

Questionnaire d'élicitation de W

Méthode de Cooke — une séance d'environ 30 minutes

Expert : _____ Fonction : _____ Date : _____

Comment répondre. Pour chaque quantité, donnez **trois nombres** : une valeur **basse (5 %)**, une valeur **médiane (50 %)** et une valeur **haute (95 %)**, telles que vous estimiez à 90 % **de chances** que la vraie valeur tombe entre votre 5 % et votre 95 %. On mesure votre jugement, pas vos connaissances, et il n'y a pas de réponse attendue. **Répondez même très incertain** : un intervalle large est une réponse honnête et exploitable, une case vide ne l'est pas. Écrivez la **haute d'abord**, puis la **basse**, et la **médiane en dernier** : commencer par la médiane ancre les deux autres autour d'elle et produit des intervalles trop étroits, seul défaut que la méthode sanctionne réellement.

Exemple traité, sur une question sans rapport avec le sujet. *Quelle est la hauteur de la tour Montparnasse, en mètres ?* Une réponse possible : haute = 260 (« je serais surpris, une chance sur vingt, que ce soit plus haut »), basse = 150 (« de même en dessous »), médiane = 200 (« autant de chances au-dessus qu'en dessous »). L'intervalle [150 ; 260] est large, et c'est bien ainsi : il annonce franchement ce que l'on ignore.

Partie A — Questions d'étalonnage

Dix quantités effectivement mesurées dans les données de l'étude. Leur valeur est connue de l'analyste et n'est pas affichée ici ; chacune est reproductible par un script versionné, de sorte qu'aucune notation ne repose sur un chiffre invérifiable. Ces questions servent à **pondérer** les experts, non à les départager sur leurs connaissances : le périmètre est celui d'une base publique d'incidents du secteur financier, et personne n'est censé en connaître les valeurs de mémoire. Répondez à l'intuition, sans chercher : c'est exactement ce que la méthode mesure.

Quantité	5 %	50 %	95 %
A1. Délai médian entre la survenance d'un incident et sa déclaration, en jours			
A2. Part des incidents déclarés plus de quatre-vingt-dix jours après leur survenance, en %			
A3. Délai médian de déclaration pour les seuls incidents de type <i>piratage</i> , en jours			
A4. Durée médiane entre le début et la fin d'exposition d'un incident, en jours			
A5. Nombre médian d'enregistrements touchés par incident			
A6. Nombre d'incidents qui portent à eux seuls la moitié du volume touché sur sept exercices			
A7. Part des incidents dont l'exposition a duré plus de trente jours, en %			
A8. Part des incidents de type <i>piratage</i> parmi ceux dont le vecteur est renseigné, en %			
A9. Part des lignes de la base qui sont des doublons de notification d'un même incident, en %			
A10. Rapport du quatre-vingt-dix-neuvième centile à la médiane des pertes cyber du secteur financier			

Partie B — Liens dirigés entre piliers

*Force du lien dirigé de j vers k , notée W_{jk} , entre 0 et 1. La première lettre est celle du pilier qui **défaill**e en premier, la seconde celle du pilier **entraîné**. Lecture : $W_{jk} = 0$ signifie qu'une défaillance de j n'entraîne jamais celle de k ; $W_{jk} = 1$ qu'elle l'entraîne quasi certainement dans la foulée. Donnez là aussi 5%/50%/95%. **Les deux sens d'une même paire sont posés séparément et n'ont aucune raison d'être égaux** : c'est précisément l'asymétrie que l'étude cherche à mesurer, donc ne cherchez pas à les faire correspondre.*

Les cinq piliers : P1 gouvernance et gestion du risque TIC • P2 gestion des incidents et réponse • P3 tests de résilience et détection • P4 risque lié aux prestataires tiers • P5 partage d'information.

Lien dirigé $j \rightarrow k$, force entre 0 et 1	5 %	50 %	95 %
B1. P1 $\rightarrow$ P2 : une défaillance de gouvernance entraîne un incident mal géré			
B2. P2 $\rightarrow$ P1 : le sens inverse du précédent — un incident mal géré entraîne une défaillance de gouvernance			
B3. P4 $\rightarrow$ P2 : la défaillance d'un prestataire tiers entraîne un incident mal géré			
B4. P1 $\rightarrow$ P4 : une défaillance de gouvernance entraîne une défaillance côté prestataires			
B5. P3 $\rightarrow$ P1 : un défaut de tests et de détection entraîne une défaillance de gouvernance			
B6. P5 $\rightarrow$ P2 : un défaut de partage d'information entraîne un incident mal géré			

Le modèle compte 20 liens dirigés ; six seulement sont élicités ici pour tenir la séance en trente minutes, à savoir les quatre que le corpus documentaire atteste et la paire P1/P2 dans ses deux sens, qui porte la question d'asymétrie. Les quatorze autres restent bornés par l'identification partielle, et les éliciter serait une extension du même formulaire, sans changement de méthode.

Ce qui est fait de vos réponses. La partie A mesure votre *calibration* (vos intervalles contiennent-ils la vraie valeur à la fréquence annoncée) et votre *information* (leur finesse) ; ces deux scores fixent votre poids. La partie B, pondérée par ce poids et croisée avec les autres répondants, produit chaque lien de W sous forme d'**intervalle**, jamais de point. Le traitement est automatique (26_elicitation_cooke.py, 26b_elicitation_reelle.py). Aucune donnée d'incident propre à votre organisation n'est demandée, uniquement votre jugement.

Usage, conservation et anonymat. Ce questionnaire s'inscrit dans un mémoire d'actuariat (ENSAE Paris, Institut des Actuaire, promotion 2026) sur la quantification du besoin de capital lié à la non-conformité au règlement DORA, et vos réponses servent à cette seule fin. Elles sont enregistrées sous un **identifiant anonyme** : ni votre nom ni celui de votre organisation n'apparaissent dans le mémoire, dans les fichiers versionnés, ni dans aucune restitution ; seuls les intervalles agrégés sont publiés, et les poids individuels sous cet identifiant. Aucune donnée personnelle autre que votre fonction n'est collectée. Vous pouvez demander le retrait de vos réponses jusqu'à la remise du mémoire, sans avoir à le motiver : elles seront alors détruites et exclues de l'agrégation. Conservation jusqu'à la soutenance, puis destruction. **Retour** à _____ avant le _____. Une séance accompagnée de trente minutes est proposée et améliore sensiblement la qualité des intervalles, mais un envoi rempli seul reste exploitable. Le protocole détaillé, même version, est joint.

Accord du répondant

- ☐ J'accepte que mes réponses soient utilisées, sous identifiant anonyme, dans le cadre du mémoire décrit ci-dessus.
- ☐ Je souhaite recevoir la synthèse des résultats agrégés une fois l'agrégation faite.

☐ Je souhaite relire la façon dont mes réponses sont citées avant toute diffusion.

Fait à _____ le _____ Signature _____

Réservé à l'analyste, à ne pas remplir par le répondant. Identifiant attribué : _____ Date de réception : _____
Saisi dans `elicitation_reponses.csv` : ☐ Séance accompagnée : ☐